1. CAHIER DES CHARGES — ObsiLock

OBSILOCK | COFFRE-FORT NUMÉRIQUE

ObsiLock — BTS SIO — 2026
Page 1/15

---

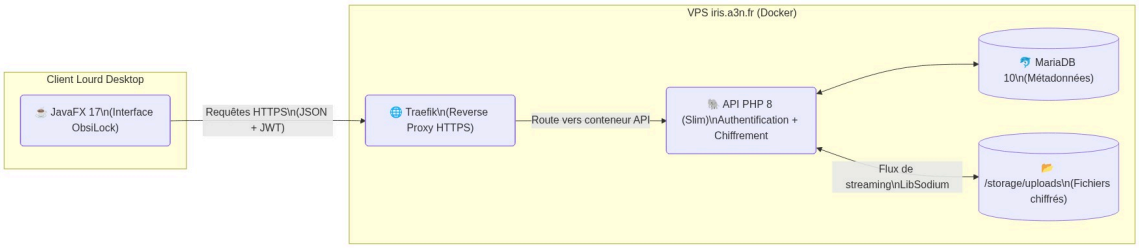
1. Contexte & Problématique

Nom du projet : ObsiLock — Coffre-Fort Numérique
Contexte : Projet de validation BTS SIO (Option SLAM) **Problématique métier :** Dans un contexte d'augmentation du vol de données sur le cloud public, les utilisateurs ont besoin de stocker leurs fichiers sans jamais avoir de fichier "en clair" sur le serveur de stockage. ObsiLock répond à cette faille par une approche de **chiffrement au repos**.

---

2. Architecture Globale

Le projet repose sur une architecture **Client/Serveur découplée et stateless**.



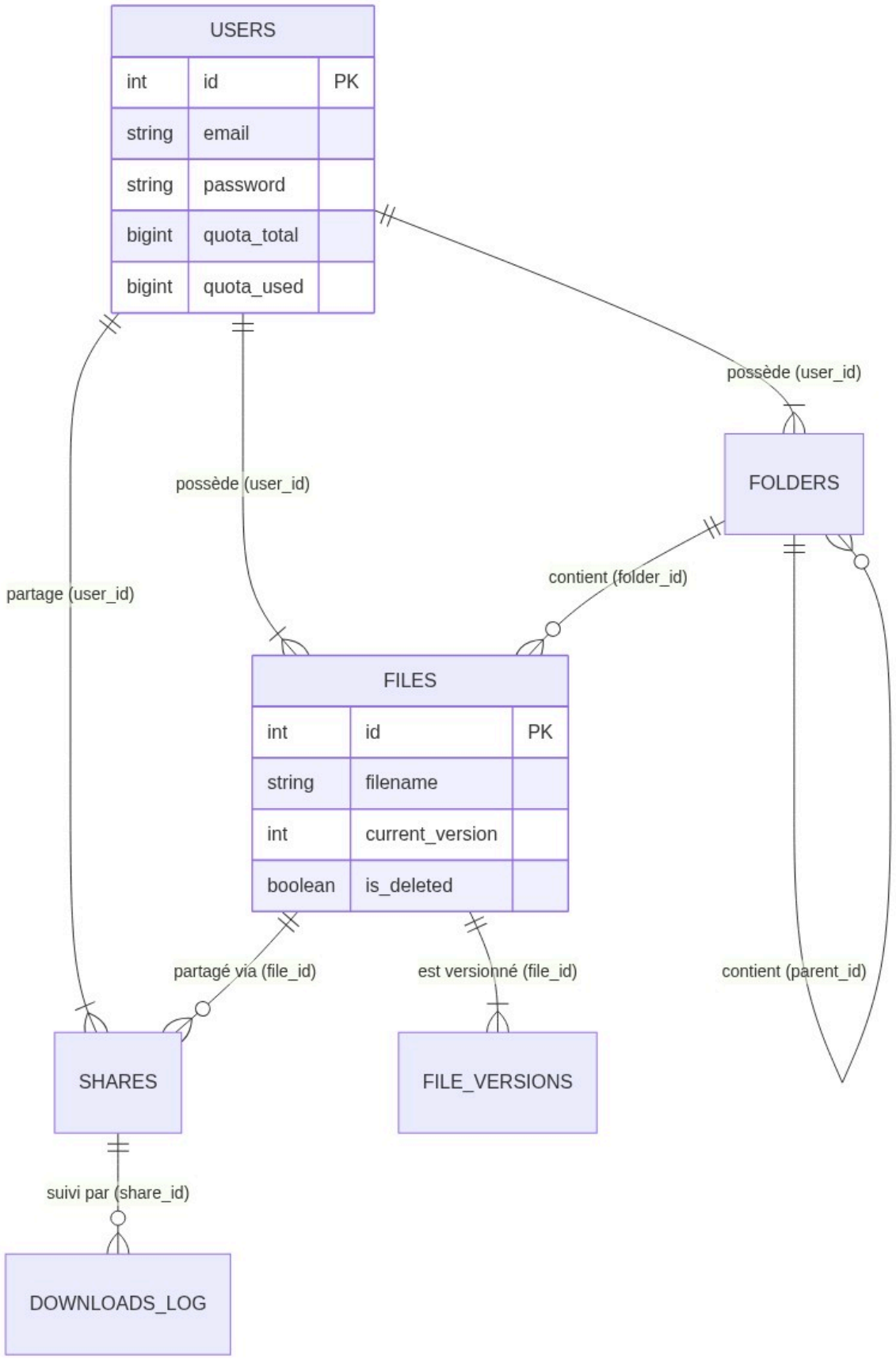
---

3. Besoins Fonctionnels

1. **Authentification** : Système de création de compte et de connexion sécurisée (bcrypt) basée sur des JSON Web Tokens (JWT).
2. **Gestion des Fichiers/Dossiers** : Upload, téléchargement, création d'arborescence, renommage, "Soft Delete" (Corbeille). Upload en flux via chiffrement asymétrique (streaming 8Ko).
3. **Versioning Immutable** : Chaque version modifiée d'un fichier crée une nouvelle entrée en base (historique complet des altérations des fichiers).
4. **Partages Sécurisés** : Possibilité de créer des liens de téléchargements basés sur un token opaque (sans compte pour le destinataire), soumis à expiration ou limite de clics.
5. **Gestion des Quotas** : Quota maximum défini (ex: 50Mo par défaut). L'interface doit avertir l'utilisateur (barre de progression tricolore).
6. **Thème UI** : "Toggle Switch" pur CSS changeant le thème de l'application entière en un clic (Obsidian sombre ↔ Emerald vert clair).

---

4. MCD (Modèle Conceptuel des Données)


USERS
int id PK
string email
string password
bigint quota_total
bigint quota_used
possède (user_id)
FOLDERS
possède (user_id)
contient (folder_id)
partage (user_id)
FILES
int id PK
string filename
int current_version
boolean is_deleted
partagé via (file_id)
est versionné (file_id)
contient (parent_id)
SHARES
FILE_VERSIONS
suivi par (share_id)
DOWNLOADS_LOG

5. MLD (Modèle Logique des Données)

- **users** (id, email, password, quota_total, quota_used, created_at)
- **folders** (id, #user_id, #parent_id, name, is_deleted, created_at)
- **files** (id, #user_id, #folder_id, filename, stored_name, size, mime_type, current_version, is_deleted, uploaded_at)
- **file_versions** (id, #file_id, version, stored_name, size, checksum, mime_type, iv, auth_tag, key_envelope, created_at)
- **shares** (id, #user_id, #file_id, token, label, expires_at, max_uses, remaining_uses, is_revoked, created_at)
- **downloads_log** (id, #share_id, ip, user_agent, success, message, downloaded_at)
- **settings** (id, name, value)

---

6. MPD (Script SQL MariaDB/MySQL)

```sql
USE coffre_fort;

CREATE TABLE users (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, password VARCHAR(255) NOT NULL, quota_total BIGINT DEFAULT 52428800, quota_used BIGINT DEFAULT 0, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, INDEX idx_email (email)) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE folders (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, user_id INT NOT NULL, parent_id INT NULL, name VARCHAR(255) NOT NULL, is_deleted TINYINT(1) DEFAULT 0, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES folders(id) ON DELETE SET NULL) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE files (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, user_id INT NOT NULL, folder_id INT NULL, filename VARCHAR(255) NOT NULL, stored_name VARCHAR(255) NOT NULL, size BIGINT NOT NULL, mime_type VARCHAR(100) NOT NULL, current_version INT DEFAULT 1, is_deleted TINYINT(1) DEFAULT 0, uploaded_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (folder_id) REFERENCES folders(id) ON DELETE SET NULL) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE file_versions (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, file_id INT NOT NULL, version INT NOT NULL DEFAULT 1, stored_name VARCHAR(255) NOT NULL, size BIGINT NOT NULL, checksum VARCHAR(64), mime_type VARCHAR(100), iv TEXT, auth_tag TEXT, key_envelope TEXT, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (file_id) REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE, UNIQUE KEY unique_version (file_id, version)) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE shares (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, user_id INT NOT NULL, file_id INT NOT NULL, token VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, label VARCHAR(255), expires_at DATETIME NULL, max_uses INT NULL, remaining_uses INT NULL, is_revoked TINYINT(1) DEFAULT 0, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (file_id) REFERENCES files(id) ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB;
```

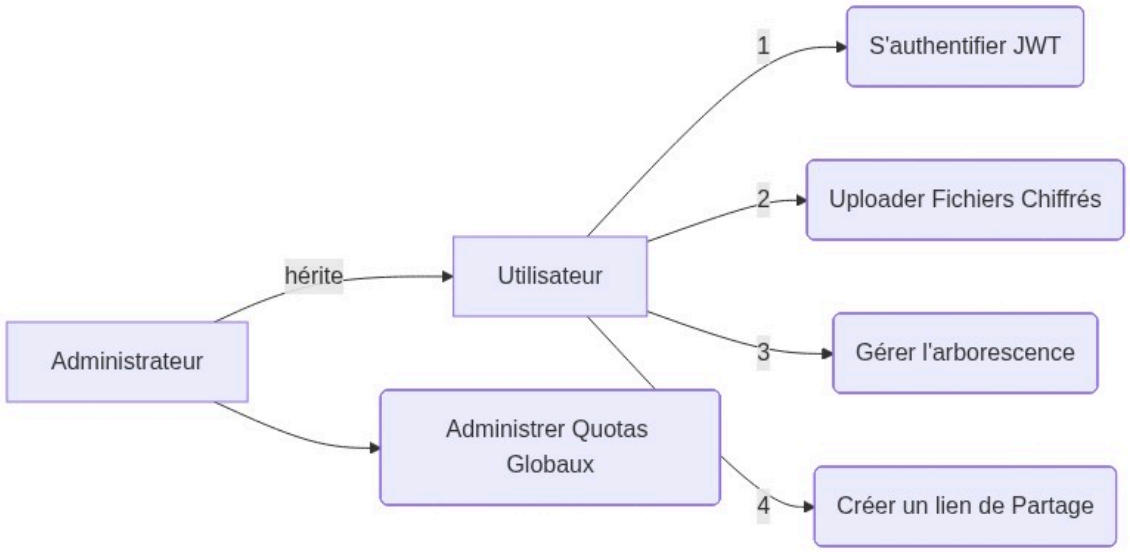
```sql
CREATE TABLE downloads_log (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, share_id INT NOT
NULL, ip VARCHAR(45), user_agent TEXT, success TINYINT(1) DEFAULT 1, message TEXT,
downloaded_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (share_id) REFERENCES
shares(id) ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE settings (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50) UNIQUE
NOT NULL, value VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=InnoDB;
INSERT INTO settings (name, value) VALUES ('quota_bytes', '52428800');
```

---

7. UML — Cas d'Utilisation

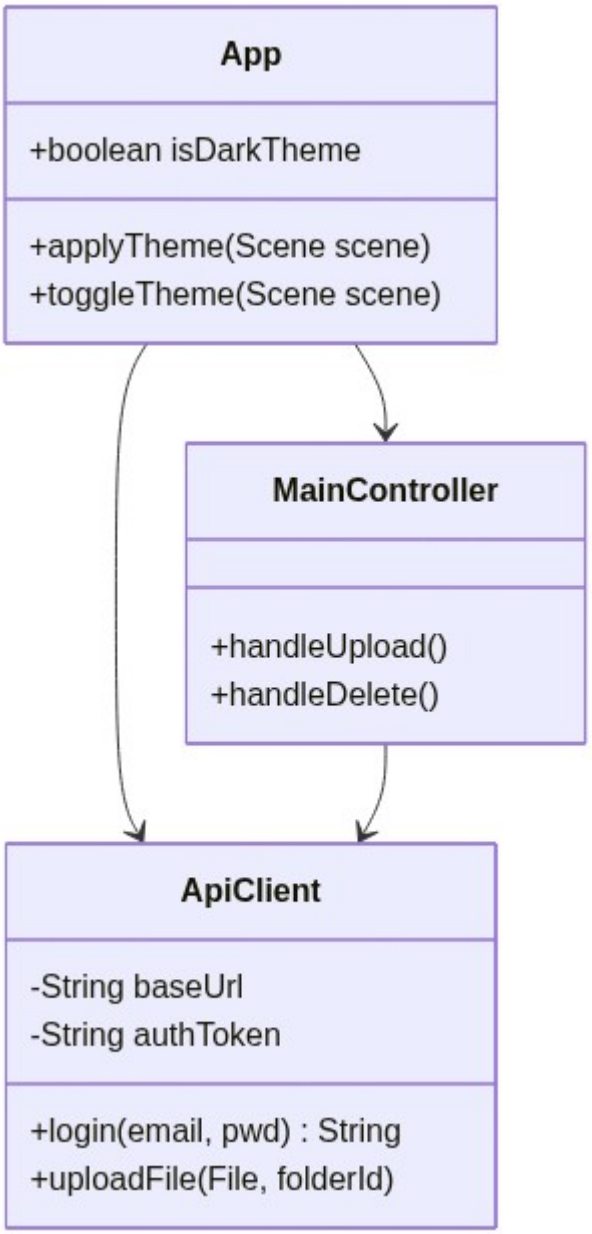
```
usecaseDiagram
    actor "Utilisateur" as user
    actor "Administrateur" as admin
    admin -l-|> user

    usecase "S'inscrire / S'authentifier (JWT)" as Auth
    usecase "Uploader fichier (Chiffré LibSodium)" as Upload
    usecase "Gérer les Partages (Lien Token)" as Share
    usecase "Consulter/Gérer Corbeille" as Trash
    usecase "Mettre à jour quotas" as Quota

    user --> Auth
    user --> Upload
    user --> Share
    user --> Trash
    admin --> Quota
```

(Note : le mermaid `usecaseDiagram` n'existe pas officiellement sous ce nom, mais voici une modélisation C4/flowchart pour le UseCase :)



---

8. UML — Diagramme de Classes



Frontend JavaFX :

---

9. Planning GANTT

```
gantt
    title Déroulement du Projet E5 : ObsiLock
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Cadrage
    OpenAPI & Setup Git     :done,    des1, 2026-02-10, 1d
    section Développement Backend
    Auth JWT & DB Medoo     :done,    des2, 2026-02-11, 1d
```

```
    LibSodium Upload        :done,    des3, 2026-02-11, 1d
    Liens Partage & Logs    :done,    des4, 2026-02-12, 1d
    Versioning Fichiers     :done,    des5, 2026-02-13, 1d
    Sécurité (Rate Limiting):done,    des6, 2026-02-14, 1d
    section Front & Déploiement
    Tests Unitaires         :done,    des7, 2026-02-15, 1d
    GANTT, Docker Prod      :done,    des8, 2026-03-22, 1d
```

⚖ 10. Contraintes Non-Fonctionnelles

Critère	Exigence technique
Sécurité	Aucun fichier stocké en clair sur le serveur (`XSalsa20-Poly1305`). BDD chiffrée. Hash Bcrypt pour MDP.
Performance	Chiffrement en streaming par blocs de 8 Ko (pour ne pas crasher la RAM avec un fichier de 5 Go).
Disponibilité	Appuyé sur l'infrastructure Docker couplé au Proxy Traefik et Let's Encrypt (HTTPS auto).
Ergonomie	Thème JavaFX dynamique (Dark / Light) en pur CSS sans recompilation.